



기술명세서(제출2) 수정본 — 오이소창원

별지 1 AI Agent 기술설명서 · 2026-10-10 수정(본선 발표용 PPT·영상 제작 도구·배경음악 출처 반영)

항목	기재 내용
팀명 / 부문 / 주제	오이소창원(조준수·이혜경·이미영) / 일반부 / 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent(코드 10)
작품명	오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent
해결 문제	창원에 전입하고 나면 받을 수 있는 혜택과 해야 할 일에 기한이 있는데, 정보가 여러 기관에 흩어져 언제 무엇을 해야 하는지 놓치고, 생활 정보·불편 접수 창구·지역말도 물어볼 곳이 없는 문제. 창원 청년(19~39세, 주민등록인구)은 241,329명(2023.12)에서 221,641명(2026.8)으로 19,688명(약 8.2%) 줄었고, 2025년 창원 순유출은 6,616명(전 연령)으로 경남 시군 중 가장 많아, 들어온 청년이 머물도록 첫 180일 정착을 돕는 것이 중요함
대상사용자	창원에 새로 전입한 19~39세 청년(직장인·자영업·학생·기타)
Agent Goal	실명·연락처 없이 나의 조건(나이·전입일·하는 일·거주기간·차량)으로 혜택을 판정하고, 전입 후 180일 정착 일정을 만들어 저장·알림하며, 질문에는 검증된 자료로만 답함
사용 AI/LLM/모델	앱: LLM(OpenAI GPT-4.1 mini, gpt-4.1-mini) — 자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성(OpenAI API·이용약관, 이혜경 개인 유료 API 계정 연동, 외부 API라 가중치 미제출, 연결 실패 시 규칙 기반 안내로 자동 전환) / 개발 보조: Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol)(이혜경), ChatGPT GPT-5.6 Sol·GPT-6 Astra Pro, OpenAI Codex(SOL/Light-Astra/Ultra), Gemini 3.8 Flash(조준수), ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1)(이미영) / 로고 제작: OpenAI 이미지 생성 모델(gpt-image-2)·ChatGPT(이혜경) / 본선 발표 제작: Google NotebookLM(Gemini 기반)·ChatGPT GPT 솔라이트 6.1(이미영), 비디오투트(VideoStew)(이혜경) — 2번 영상 앱 화면 녹화·로고·엔딩 편집은 조준수가 직접
LLM·규칙·도구 역할 구분	LLM : 질문 이해 · 의도 파악 · 도구 선택 · 답변 구성 / 규칙 : 정책 자격 · 조건 판정 / Tool/Data : 정책 · 생활 정보 · 지역말 · 접수 창구 등 검증 자료 활용 / 답변 검증 : 공식 연락처 · 링크를 검증 자료와 대조 / Memory/State : 할 일 · 메모 · 일정 상태 관리 → LLM에게 모든 판단을 맡기지 않고, 정책 자격은 규칙으로 판정하며 공식 연락처와 링크는 검증 자료와 대조함
사용 Tool/API/Data/장비	도구 5개 (get_my_situation·search_policies·search_activities·lookup_dialect·find_complaint_channel), 검증 JSON(정책 24건·할 일 26개·생활 정보 60곳·지역말 2,253개·접수 창구 6단계), SQLite, 캘린더 파일(.ics), 네이버 지도 링크, Gmail SMTP(동의 시)
Memory/State/Feedback 구현	Memory: 닉네임 기준 할 일 체크·메모·저장 시각을 SQLite에 저장·복원, 같은 닉네임으로 다시 열면 남은 할 일부터 이어서 계획 / Feedback: AI 답의 연락처·링크를 검증 DB와 대조해 틀리면 다시 작성, 그래도 실패하면 규칙 기반 안내로 대체, 실행 기록을 화면에 표시
핵심 Workflow(End-to-End)	① 나의 조건 입력 → ② 긴급·위기 문장은 AI 없이 112·119·109 즉시 안내, 그 외는 GPT-4.1 mini가 질문 목표를 인식해 도구 선택 → ③ 규칙 엔진이 정책 24건을 4단계(해당 가능·조건부·직접 확인·해당 없음) 판정 → ④ 전입일 기준 180일 정착 일정·혜택 확인일 생성 → ⑤ 도구 호출 결과로 답 작성, 연락처·링크 검증 → ⑥ 할 일 체크·메모 저장, 캘린더·정착 리포트·이메일(동의 시)로 보관 → ⑦ 다시 열면 저장 상태로 다음 할 일 계획
핵심기능 3~5개	1) 창원 청년 맞춤형 혜택 알림(4단계 판정·이유·지금 할 일·신청 가능 예정일) 2) 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성(180일 일정·할 일 26개·생활 정보 60곳·캘린더·리포트) 3) 불편사항 행정 접수안내(6단계 분류·접수 창구) 4) 창원 지역말 번역(문헌 기준 뜻, 사전 밖은 짐작하지 않음) 5) 오이소창원에게 물어보기(도구 5개·답변 검증·실행 기록)
기존자산 / 8일 신규개발분	기존자산: 서비스 아이디어·참가 신청서(9/28), 공개 자료(창원시 정책·공공 통계·국립국어원 우리말샘), 오픈소스(Python·Streamlit·python-dateutil·OpenAI SDK·SQLite) / 8일 신규개발(9/29~): 기획안, 데이터 수집·출처 검증 JSON, 앱 전체 코드(app.py·src 모듈 12개), 정책 판정 엔진, Agent 도구 루프·답변 검증, 정착 일정·저장, 캘린더·리포트·이메일 알림, 화면, 자동 테스트 127개

항목	기재 내용
대표 테스트 5건 결과	TC1 조건 입력→혜택 4·13·0·7건→할 일 저장·복원 통과 / TC2 “받을 수 있는 지원” 도구 호출·검증·공식 링크 통과 / TC3 버스 야경 추천: 검증 장소만, 차량 권장 분리 통과 / TC4 가로등→[높음] 1899-1111, 화재→AI 없이 112·119 통과 / TC5 지역말 문헌 뜻·사전 밖 “별도 확인” 통과 (TC6 범위 밖 질문 거절 포함 PC·모바일 12회 통과, 테스트 3종 총 54회: AI 자동 12회·팀 자체 38회(지적 88건 모두 반영)·실사용자 4회(만족도 4.75/5), 단위 테스트 127개)
현재 완성도 Level	Level 3(MVP) — 핵심기능 4개 + Agent 통합 질문 동작, 대표 End-to-End(정책 판정→일정 생성→상태 저장) 안정 동작
소스코드/저장소(경로)	저장소: https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon (main, 공개) 실행: <code>streamlit run app.py</code> 배포 앱: https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/ 비밀키: OpenAI API 키(이혜경 개인 유료 계정)는 Streamlit Secrets에만 보관(저장소에 없음)
정보출처 및 기타	정책: 창원시 인구정책·청년정책 누리집, 창원청년정보플랫폼, 「혜택만 콕! 2026」, 경남바로서비스 등 / 생활 정보: 한국관광공사 대한민국 구석구석, 창원시·창원시설공단 누리집 / 지역말: 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0 KR), 경남방언사전, 디지털창원문화대전 / 접수 창구: 창원시 누리집, 국민신문고, 보건복지부 109, 경남 청년마음단디센터 (항목별 공식 링크·확인일 기록) / 인구 통계: 창원시 데이터 포털(2023.12-2026.8 연령별 인구현황), 국가데이터처 2025 국내인구이동통계 / 본선 2번 영상 배경음악: 광고프레젠테이션음악 Advertisement · BGMmaester · SellBuyMusic(https://www.sellbuymusic.com) — 공식 링크·라이선스는 아래 ‘정보출처’ 표, 전체는 「출처·AI 활용 신고서」

정보출처(「출처·AI 활용 신고서」 요약)

데이터	건수	출처(공식 링크)
정책	24	창원시 누리집(https://www.changwon.go.kr) · 창원청년정보플랫폼 · 「혜택만 콕! 2026」(https://www.changwon.go.kr/youth/05084/05217.web?idx=1359&amode=view) · 경남바로서비스(https://baro.gyeongnam.go.kr) · 고용노동부 · 금융위원회 · 정책브리핑
정책 할 일	26	창원시·경상남도 누리집 · 창원시설공단(https://www.cwsisul.or.kr) · K-패스(https://www.korea-pass.kr) · 1365자원봉사포털 · 모다드림
생활 정보	60	한국관광공사 대한민국 구석구석(https://korean.visitkorea.or.kr) · 창원시·창원시설공단 누리집 · 네이버 지도 검색 링크(위치 연결)
지역말	30 + 2,223	국립국어원 우리말샘(https://opendict.korean.go.kr , CC BY-SA 2.0 KR) · 지역어 듣기 · 온라인가나다 · 경남방언사전(2017, KCI 편찬 논문) · 디지털창원문화대전(https://changwon.grandculture.net/changwon)
불편 접수 창구	6	창원시 누리집 · 국민신문고(https://www.epeople.go.kr) · 자살예방상담전화 109(https://www.129.go.kr/109) · 경남 청년마음단디센터(http://minddandi.or.kr)
문제 정의 통계	—	창원시 데이터 포털(https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02) 2023.12-2026.8 인구현황 · 국가데이터처 2025 국내인구이동통계(https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&mid=a10501010000&sttr_cd=S001003)

구분	이름 · 라이선스·이용 조건
앱 LLM	OpenAI GPT-4.1 mini(<code>gpt-4.1-mini</code> , https://platform.openai.com/docs/models) — OpenAI API 이용약관, 이혜경 개인 유료 API 계정으로 연동·비용 부담, 외부 API 모델이라 가중치 미제출
오픈소스·외부 서비스	Python(PSF) · Streamlit 1.64.0(Apache-2.0) · python-dateutil 2.9.0(Apache-2.0/BSD-3) · openai 3.23.0(Apache-2.0) · anthropic 1.11.0(MIT, 대체 연결 코드) · SQLite(Public Domain) · Gmail SMTP(동의 시) · Playwright(개발용, Apache-2.0) · Google Forms·Apps Script(설문)
배경음악 출처 (본선 2번 영상)	노래 : 광고프레젠테이션음악 Advertisement / 아티스트 : BGMmaester / 라이선스 제공자 : SellBuyMusic https://www.sellbuymusic.com

작업별 AI 활용 상세(버전 포함)

작업	AI(모델·버전)	사용자	AI가 한 일	사람이 한 일
앱 실행 중 질문 처리	OpenAI GPT-4.1 mini(API, gpt-4.1-mini)	앱 사용자	자연어 질문 이해 → 의도 파악 → 도구 5개 중 선택 → 답변 구성	도구·검증 DB 설계, 정책 자격은 규칙 엔진, 연락처·링크 대조 검증 단계 구현
앱 코드 개발·자동 테스트·문서 초안	Claude Opus 5.5(Anthropic, 추론 수준 중간) — AI 코딩 에이전트	이혜경	코드 작성·수정·디버깅, 단위 테스트 127개 작성·실행, 화면 캡처, README·보고서·스크립트 초안	기획·요구사항 결정, 데이터 조사·출처 검증, 화면 확인·수정 지시, 최종 검수
기획·문서 보조	ChatGPT GPT-5.6 Sol(OpenAI)	이혜경	UX/UI 개선·발표자료 보완 작업 프롬프트 작성 보조	개선안 채택 결정, 결과 검수
기획·검토, UX/UI 분석	ChatGPT GPT-5.6 Sol(OpenAI)	조준수	목적·대상·작업 범위 정리, PC·모바일 캡처 기반 UX/UI 분석, Codex 작업 지시문 작성, 오류·테스트 결과 검토	실제 화면을 보고 채택 여부·수정 범위 결정
발표자료 최종본·발표 대본(1차 제출)	ChatGPT GPT-6 Astra Pro(OpenAI)	조준수	워크플로우 중심 10장 PPT·PDF 제작, 6분 발표 대본 작성, 용어·수치 불일치 점검	최종본 채택, 수치를 팀 확정 수치 문서와 대조
앱 코드 구현·수정	OpenAI Codex — SOL/Light 설정	조준수	Python·Streamlit 코드 구현·수정, 오류 수정, 자동 테스트 실행, Git 커밋 보조	수정 범위 지정, 결과 재검토
10/5 최종 UX/UI 개선	OpenAI Codex — Astra/Ultra 설정	조준수	여백·카드 높이·버튼 정렬, 물어보기·지역말 화면 배치, 일정 월별 접힘(기능 변경 없음, 단위 테스트 127개 통과 확인)	승인 범위만 수정하도록 지정, 노트북·휴대폰 재검수
문서·구성안 보조	Google Gemini 3.8 Flash	조준수	진행상황·인계 문안 초안, 테스트 결과·수치 비교 정리, 발표 구성안·시연 시나리오 보조	수치는 팀 문서로 재확인
브랜드 로고 제작 (10/2)	OpenAI 이미지 생성 모델(gpt-image-2) · ChatGPT(OpenAI)	이혜경	gpt-image-2로 로고 시안 15건 생성 (색 조합·심볼 비교), ChatGPT로 채택 로고의 가로형·세로형 PNG 파일 제작	디자인 방향 제시·시안 비교, 인피니티(∞) 모티브 네이비·오렌지 시안 채택, 문구 확인
팀 자체 점검 테스트 리포트 (10/3)	ChatGPT GPT 솔라이트 6.1(OpenAI)	이미영	자체평가 테스트보고서 2차(PC·모바일) 작성 보조	배포 앱을 PC·휴대폰에서 직접 사용해 확인, 지적 사항 판단
시연동영상(1차 제출)	Google NotebookLM(Gemini 기반)	이미영·조준수	시연동영상 작성	실제 앱 녹화(이미영), 컷 편집·자막·속도 조절 (조준수)
본선 발표 PPT 제작	Google NotebookLM(Gemini 기반)	이미영	제출 서류·발표 내용을 바탕으로 본선 발표 PPT 제작	결과물 검수·채택
본선 1번 영상 (PPT 삽입) 제작	Google NotebookLM(Gemini 기반)	이미영	1번 영상 제작·편집	로고 편집(조준수), 결과물 검수
본선 영상 썸네일·엔딩 이미지 (1·2번 영상)	ChatGPT GPT 솔라이트 6.1(OpenAI)	이미영	썸네일·엔딩 이미지 제작	2번 영상 엔딩 편집(조준수)
본선 2번 영상 (PPT 삽입) 음향·편집	비디오스튜(VideoStew)	이혜경	음향(배경음악)·영상 편집	실제 앱 화면 녹화(조준수), 엔딩 편집(조준수)

항목별 세부 링크·확인일은 저장소 `data/` 폴더의 각 JSON 파일과 「출처·AI 활용 신고서」(`deliverables/submission/`)에 있습니다. 정책·연락처·지역말 뜻은 AI가 만들지 않고 공식 출처로 확인한 자료만 씁니다.